集体测试后测测试报告分析

（数据根据保密要求，全部按照*处理）

被试的信息：

学校	前测人数	后测人数	质检通过人数
崇明小学	*	*	*
昆承小学	*	*	*
三山实验小学	*	*	*
上会小学	*	*	*
塔前小学	*	*	*
扬中实验小学	*	*	*
虞园小学	*	*	*
总数	*	*	*

	学校	人数	总人数
珠算组	崇明小学	*	*
	昆承小学	*	
	上会小学	*	
	虞园小学	*	
	塔前小学	*	
非珠算组		*	*
	扬中实验小学	*	
	三山实验小学	*	
	总数	*	

*名数据，删除两位未做任务的儿童，共有*名学生分为珠算组（*人）与对照组（*人）进行对比数据采集,其中，镇江组*人：上会小学*人；三山小学*人；崇明小学*人；扬中实验小学*人：常熟组*人：虞园小学*人；昆承小学：*人；塔前小学：*人。项目组已通过课堂集中测试的模式，高效完成了包括计算能力、注意力、记忆力等认知测试，以及数学焦虑、自控力等非认知问卷调研，成功获取了两组学生的核心发展数据。

项目	数量	说明
原始总人数	*	包含镇江、常熟地区所有参与测试的学生
剔除样本	*	剔除未参与后测任务、中途退出或账号匹配异常者
剔除重复数据和异常数据	*	基本未参与后测的数据、数据匹配重复
有效合并样本	*	最终用于组别对比分析的总基数

项目	数量	说明
实验组(exp=*)	*	接受持续珠心算训练的学生
对照组(exp=*)	*	常规教学对照组

一、描述统计

表 1：任务总体描述性统计

任务名称	M(SD)	任务名称	M(SD)
计数	*(*)	符号成就测验	*(*)
纸张折叠	*(*)	言语成就测验	*(*)
空间工作记忆	*(*)	情境成就测验	*(*)
计算	*(*)	成就测验总分	*(*)
数圆点	*(*)	多步计算	*(*)
形状知觉	*(*)	彩球追踪	*(*)
物体命名	*(*)	线条追踪	*(*)
瑞文推理	*(*)	空间工作记忆	*(*)
彩球追踪	*(*)	字母倒背	*(*)
心理旋转	*(*)	数学焦虑	*(*)
点阵数量比较	*(*)	心理韧性	*(*)
线条追踪	-*(*)	自控力	*(*)
		自我效能感	*(*)

表 2：任务珠算组非珠算组体描述性统计

任务名称	实验组 M (SD)	对照组 M (SD)

任务名称	实验组 M (SD)	对照组 M (SD)
简单计算	*(*)	*(*)
彩球追踪	*(*)	*(*)
空间工作记忆	*(*)	*(*)
线条追踪	-*(*)	*(*)
计数	*(*)	*(*)
数圆点	*(*)	*(*)
几何形状知觉	*(*)	*(*)
物体命名	*(*)	*(*)
纸张折叠	*(*)	*(*)
二维心理旋转	*(*)	*(*)
点阵数量比较	*(*)	*(*)
瑞文推理	*(*)	*(*)
任务名称	实验组 M (SD)	对照组 M (SD)

任务名称	实验组 M (SD)	对照组 M (SD)
多步计算	*(*)	*(*)
彩球追踪	*(*)	*(*)
空间工作记忆	*(*)	*(*)
线条追踪	*(*)	*(*)
字母倒背	*(*)	*(*)
自我控制	*(*)	*(*)
数学焦虑	*(*)	*(*)
韧性	*(*)	*(*)
自我效能感	*(*)	*(*)
符号成就测验	*(*)	*(*)

任务名称	实验组 M (SD)	对照组 M (SD)
言语成就测验	*(*)	*(*)
情境成就测验	*(*)	*(*)
成就测验总分	*(*)	*(*)

表 3. 前测数据描述统计（学校）

任务名称	崇明小学 (*)	扬中实验小学 (*)	三山小学 (*)	上会小学 (*)	塔前小学 (*)	昆承小学 (*)	虞园小学 (*)
计数	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
纸张折叠	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
空间工作记忆	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
一位数计算	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
数圆点	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
几何形状知觉	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
物体命名	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
瑞文推理	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
彩球追踪	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*

任务名称	崇明小学 (*)	扬中实验小学 (*)	三山小学 (*)	上会小学 (*)	塔前小学 (*)	昆承小学 (*)	虞园小学 (*)
二维心理旋转	-*±*	*±*	*±*	-*±*	*±*	*±*	*±*
点阵数量比较	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
线条追踪	-*±*	*±*	-*±*	-*±*	*±*	-*±*	-*±*

表 4. 后测数据描述统计(学校)

任务名称	崇明小学 (*)	扬中实验小学 (*)	三山小学 (*)	上会小学 (*)	塔前小学 (*)	昆承小学 (*)	虞园小学 (*)
多步计算	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
彩球追踪	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
空间工作记忆	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
线条追踪	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
字母倒背	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
数学焦虑	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*

任务名称	崇明小学 (*)	扬中实验小学 (*)	三山小学 (*)	上会小学 (*)	塔前小学 (*)	昆承小学 (*)	虞园小学 (*)
韧性	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
自我控制	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
自我效能感	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
符号成就测验	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
言语成就测验	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
情境成就测验	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*
成就测验总分	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*	*±*

二、协方差分析

1. 多步计算

预测变量	B	SE_{robust}	t	p	*%CI	η_p^*
常数项	*	*	*	<.*	[*,*]	.*
性别(Sex)	*	*	*	.*	[*,*]	.*
年龄(Age)	-*	*	-*	.*	[-*,*]	.*
前测成绩(Calc_pre)	*	*	*	<.*	[*,*]	.*
组别(Group:对照组)	-*	*	-*	<.*	[-*,-*]	.*

注：*.SE_{robust}表示采用 HC*法估算的稳健标准误差。*.组别变量（Group）以实验组（exp=*）为参照组。*.由于误差方差的 Levene 检验显著（F=*,p<.*），模型采用了稳健参数估算以修正异方差问题。

变量	组别	前测(M±SD)	后测(M±SD)
计算能力(calc)	实验组(n=*)	*±*	*±*
	对照组(n=*)	*±*	*±*

回归分析结果显示，在控制了性别、年龄及前测基线后，组别对后测计算成绩具有显著的预测作用（B=-*,p<.*）。由于数据违反了方差齐性假设（Levene 检验 p<.*），模型采用了 HC*稳健标准误差进行参数估计。结果表明，在相同的基线水平下，对照组的得分显著低于实验组，效应量η_p^*为.*。”

2. 彩球追踪

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别	*	*	*	*	*	*
年龄	*	*	*	*	*	*
彩球追踪_前测	*	*	*	*	*	*
组别	*	*	*	*	*	*
误差	*	*	*			
修正后总结	*	*				

组别	n	前测原始均值(M±SD)	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	*±*	*±*	*±*

结论：组别效应对后测得分的影响呈边缘显著（p=.*）。调整均值后对照组略高，但差异未达*显著水平，但达到边缘显著。

3. 线条追踪

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别	*	*	*	*	*	*
年龄	*	*	*	*	*	*
线条追踪_前测	*	*	*	*	*	*
组别	*	*	*	*	*	*
误差	*	*	*			
修正后总结	*	*				

注：R*=.*(调整后 R*=.*)。
组别主效应不显著（p=.*）。结果显示该认知任务受训练影响较小，两组表现基本持平。

组别	n	前测原始均值(M±SD)	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	-*±*	*±*	*±*

4. 空间工作记忆

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别(Sex)	*	*	*	*	.*	.*
年龄(Age)	*	*	*	*	.*	.*
空间工作记忆前测	*	*	*	*	<.*	.*
组别(Group/exp)	*	*	*	*	.*	.*

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
误差(Error)	*	*	*			

注：R*=.*(调整后 R*=.*)。

组别	n	前测原始均值(M±SD)	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	*±*	*±*	*±*

描述统计显示，实验组在空间工作记忆前测基线较低（M=*）的情况下，后测原始得分（M=*）略高于对照组。经协方差分析校正基线及人口学变量后，实验组的估算边际均值与对照组相比表现出提升趋势。结果表明，珠心算干预对空间工作记忆的促进作用在剔除基线差异后更加明显，虽组别效应呈边缘显著（p=.*），但均值增量反映了干预的潜在有效性

5. 字母倒背

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别	*	*	*	*	.*	.*
年龄	*	*	*	*	.*	.*
组别	*	*	*	*	.*	.*
误差	*	*	*			

组别	n	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	*±*	*±*

组别效应呈边缘显著（p=.*），同时性别表现出显著影响（p=.*），暗示性别在言语工作记忆中存在调节作用。

6. 数学焦虑

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别	*	*	*	*	.*	.*
年龄	*	*	*	*	.*	.*
组别	*	*	*	*	.*	.*

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
误差	*	*	*			
修正后总计	*	*				

R^*=.*（调整后 R^*=.*）

组别	n	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	*±*	*±*

性别效应显著（p=.*），反映出男女生在焦虑感上的真实差异；珠心算组的焦虑得分略低，表现出边缘显著的缓解趋势（p=.*）。

7. 韧性

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别	*	*	*	*	.*	.*
年龄	*	*	*	*	.*	.*
组别	*	*	*	*	.*	.*
误差	*	*	*			
修正后总计	*	*				

R^*=.*（调整后 R^*=-.*）

组别	n	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	*±*	*±*

组别差异不显著（p=.*）。珠心算训练尚未在学生的心理韧性指标上体现出明确影响。

8. 自我控制

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别	*	*	*	*	.*	.*
年龄	*	*	*	*	.*	.*

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
组别	*	*	*	*	.*	.*
误差	*	*	*			
修正后总计	*	*				

R^*=.*（调整后 R^*=.*）

组别	n	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	*±*	*±*

性别效应显著（p=.*）；同时珠心算对自控力的影响达边缘显著（p=.*），实验组调整后均值（*）高于对照组（*），具有干预价值。

9. 自我效能

变异源	SS	df	MS	F	p	ηp*
性别	*	*	*	*	.*	.*
年龄	*	*	*	*	.*	.*
组别	*	*	*	*	.*	.*
误差	*	*	*			
修正后总计	*	*				

R^*=.*（调整后 R^*=-.*）

组别	n	后测原始均值(M±SD)	后测调整后均值(Madj ±SE)
实验组(exp=*)	*	*±*	*±*
对照组(exp=*)	*	*±*	*±*

组别主效应不显著。两组在对自己学习能力的自信心评价上保持在同等水平。

10.学业成就（符号）

变量/变异源	n	M±SD	Madj ±SE	F	p	ηp*

变量/变异源	n	M±SD	Madj ±SE	F	p	ηp*
组别(exp)				*	<.*	.*
实验组(*)	*	*±*	*±*			
对照组(*)	*	*±*	*±*			
Raven 前测				*	<.*	.*
年龄(userage)				*	.*	.*
性别(sex)				*	.*	.*
误差						

.协方差分析结果显示，在控制了个体基线差异（userage,sex,Raven_pre）后，组别对学业成就（sy）的主效应极其显著，F(*,*)=*,p<.*,ηp*=.*
协变量分析发现，瑞文推理前测成绩对学业成就具有显著的预测作用（F=*,p<.*），且年龄效应也达到了显著水平（F=*,p=.*），表明随年龄增长，学生的学业表现呈现上升趋势。虽然 Levene 检验显示方差不齐（F=*,p=.*），但基于 HC*稳健标准误差法的参数估计进一步证实了组别差异的稳健性（t=-*,p<.*）。以上结果一致表明，珠心算干预能显著促进学生学业成就的提升。

11.学业成就（言语）

变量/变异源	n	M±SD	Madj ±SE	F	p	ηp*
组别(exp)				*	<.*	.*
实验组(*)	*	*±*	*±*			
对照组(*)	*	*±*	*±*			
Raven 前测				*	<.*	.*
年龄				*	.*	.*
性别				*	.*	.*
误差						

针对言语能力（vb）指标的协方差分析显示，在控制了性别、年龄及基线智力（Raven_pre）后，组别的主效应非常显著，F(*,*)=*,p<.*,ηp*=.*。经协变量调整后，实验组学生的言语能力表现显著优于对照组。
此外，瑞文推理前测成绩对该指标具有显著的预测作用（F=*,p<.*），而性别和年龄的主效应呈边缘显著。Levene 检验结果显示方差不齐（F=*p=.*），但基于 HC*法的稳健参数估计依然显示出组别差异的极高显著性（t=-*,p<.*）。结果表明，珠心算干预在数学的言语能力发展上具有明显的正向迁移效应。

*.学业成就（情境）

变量/变异源	n	M±SD	Madj ±SE	F	p	ηp*
组别(exp)				*	<.*	.*
实验组(*)	*	*±*	*±*			
对照组(*)	*	*±*	*±*			
Raven 前测				*	<.*	.*
性别(sex)				*	.*	.*
账号(uid)				*	.*	.*
误差						

针对空间能力（si）的协方差分析结果显示（见表*），在控制了年龄、性别及基线智力后，组别的主效应极其显著，F(*,*)=*,p<.*,ηp*=.*。经协变量调整后，实验组学生的数学情境能力表现显著优于对照组。此外，作为协变量的瑞文推理前测成绩对空间能力具有显著的预测作用（F=*,p<.*），而年龄与性别的效应均未达到显著水平。尽管 Levene 检验显示方差不齐（F=*,p<.*），但基于 HC*法的稳健参数估计依然证明了组别差异的稳健性（t=-*,p<.*）。结果表明，珠心算干预在数学的情境能力发展上具有明显的正向迁移效应。

12.学业成就

变量/变异源	n	M±SD	Madj ±SE	F	p	ηp*
组别(exp)				*	<.*	.*
实验组(*)	*	*±*	*±*			
对照组(*)	*	*±*	*±*			
Raven 前测				*	<.*	.*
性别(sex)				*	.*	.*
年龄(userage)				*	.*	.*
误差						

针对学业总分（all）的协方差分析显示，在控制了年龄（userage）、性别（sex）及基线智力（Raven_pre）后，组别的主效应极其显著，F(*,*)=*,p<.*,ηp*=.*。经过协变量调整后，实验组学生的学业总分显著高于对照组，两组间的调整后均值差为*。此外，瑞文推理前测成绩对学业总分具有显著的预测作用（F=*,p<.*），而年龄的效应呈边缘显著（F=*,p=.*）。尽管 Levene 检验显示方差不齐（F=*,p<.*），但基于 HC*法的稳健参数估计依然支持了组别效应的可靠性（t=-*,p<.*）。结果有力地证明了珠心算训练对提升学生综合学业表现的积极迁移作用。

三、相关分析

表人口统计学、心理特质与核心任务相关矩阵

变量	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.exp	*										
*.sex	-.*	*									
*.userage	-.*	.*	*								
*.calc	.*	.*	-.*	*							
.bar	.*	-.*	.*	.*	*						
*.xtzz	-.*	.*	.*	.*	.*	*					
*.kjgz	.*	.*	.*	.*	.*	.*	*				
*.db	-.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*	*			
*.anxiety	-.*	-.*	-.*	-.*	-.*	-.*	-.*	-.*	*		
*.rx	.*	-.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	*	
*.xn	.*	-.*	.*	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	*

表：核心变量与各前测（Pre-test）任务基线相关矩阵

变量	calc	bar*	xtzz	kjgz	db	anxiety	rx	xn

变量	calc	bar*	xtzz	kjgz	db	anxiety	rx	xn
Num_pre	-.*	-.*	-.*	-.*	-.*	.*	-.*	-.*
Paper_pre	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	-.*	-.*
Kjgz_pre	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*
Calc_pre	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*
Count_pre	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*
Figure_pre	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*
Raven_pre	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*
*D_pre	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*

注：*p<.*,*p<.*,*p<.*。

变量	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.年龄(userage)	*										
*.性别(sex)	.*	*									
*.组别(exp)	-.*	-.*	*								
*.瑞文(Raven)	.*	-.*	-.*	*							
*.计算(calc)	-.*	.*	.*	.*	*						

变量	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*.字母倒背(db)	.*	.*	-.*	.*	.*	*					
*.数学焦虑(anxiety)	-.*	-.*	-.*	-.*	-.*	-.*	*				
*.符号成就(sy)	.*	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	*			
*.言语成就(vb)	.*	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	*		
*.情境成就(si)	.*	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*	*	
*.学业总分(all)	.*	.*	.*	.*	.*	.*	-.*	.*	.*	.*	*

注：exp(*=对照组,*=实验组)；sex(*=男,*=女)；

p<.,*p<.*,*p<.*。由于 userage 与各变量相关系数极小且不显著，证明年龄在样本中分布均匀，不会干扰主要效应。

四、混合线性模型

在检验干预措施（珠算训练）对认知能力的影响时，研究者通常会采用协方差分析（ANCOVA），以控制前测、年龄、性别等协变量的影响。本研究的初始分析亦采用了此方法。然而，本研究的数据存在明显的嵌套结构：参与者个体被嵌套于不同的班级之中，而班级又嵌套于不同的学校。这种嵌套可能导致同一班级或学校内的个体在未测量的班级氛围、教师风格、学校资源等方面具有相似性，从而违反了 ANCOVA 的独立性假设，并可能高估或低估干预效果的标准误，导致第一类或第二类错误的风险增加。

为了更准确地估计干预效果并提供有效的统计推断，我们进一步采用了混合线性模型进行分析。混合线性模型通过引入随机效应，能够明确地模拟和处理这种数据的层级结构。具体而言，在本模型中，我们将班级的层级设定为随机截距，允许不同班级在任务基线表现上存在差异。模型的固定效应则包括组别（实验组 vs.对照组）、前测得分、年龄与性别，以检验在控制了这些个体层面变量及层级结构后，组别对后测得分的纯效应。

如探讨“珠算训练”对“空间工作记忆”影响的混合模型研究。在该模型中：

因变量：空间工作记忆任务的后测得分。

核心自变量（固定效应）：组别（实验组 vs.对照组）。

控制变量（固定效应）：空间工作记忆前测得分、年龄、性别。

随机效应：考虑到参与者来自不同班级，这些因素可能系统性影响测试环境或指导语的一致性。因此，将班级作为随机截距纳入模型。

同理，在本研究中，采用混合线性模型能够更严谨地分离出珠算训练本身的效果，为结论提供更稳健的统计基础。

（这边仅对显著的变量进行报告）

1. 计算

固定效应	F 值	df*	df*	p 值	η^2 p(偏 eta 平方)
截距	*	*	*	.*	.*
组别(exp)	*	*	*	<.*	.*
性别(sex)	*	*	*	.*	.*
年龄(userage)	.*	*	*	.*	.*
前测(Calc_pre)	*	*	*	<.*	.*

注：

η^2 p(偏 eta 平方)　计算公式：F/(F+df*)。

为了控制班级层面的聚类效应，本研究采用混合线性模型（HLM）对数据进行了分析。结果显示，组别（实验组 vs.对照组）对后测成绩的影响达到极显著水平，F(*,*)=*,p<.*,η^2p=.*。这表明，在控制了班级差异、前测成绩、性别和年龄后，实验组（珠算组）的后测成绩极显著优于对照组，且效应量较大。

此外，前测成绩对后测成绩有极显著的正向预测作用，F(*,*)=*,p<.*，说明前测表现越好，后测表现也越好。性别也达到了显著水平，F(*,*)=*,p=.*。年龄对后测成绩的影响未达

到显著水平，p=.*。

2. 空间工作记忆

固定效应	F 值	df*	df*	p 值	η^2p(偏 eta 平方)
截距	*	*	*	<.*	-
组别(exp)	*	*	*	.*	.*
性别(sex)	*	*	*	.*	.*
年龄(userage)	*	*	*	.*	.*
前测(Kjgz_pre)	*	*	*	<.*	.*

注：

η^2p 是效应量指标，计算公式为：F/(F+df*)。

为了控制班级层面的聚类效应，本研究采用混合线性模型（HLM）对数据进行了分析。结果显示，组别（实验组 vs.对照组）对后测成绩的影响达到显著水平，F(*,*)=*,p=.*,η^2p=.*。这表明，在控制了班级差异、前测成绩、性别和年龄后，实验组（珠算组）的后测成绩显著优于对照组。

此外，前测成绩对后测成绩有显著的正向预测作用，F(*,*)=*,p<.*，说明前测表现越好，后测表现也越好。性别也达到了显著水平，F(*,*)=*,p=.*，表明性别差异在后测成绩中依然存在。年龄对后测成绩的影响未达到显著水平，p=.*。

3. 学业成就（符号）

固定效应	F 值	df*	df*	p 值	η^2p(偏 eta 平方)
截距	.*	*	*	.*	.*
组别(exp)	*	*	*	<.*	.*
性别(sex)	.*	*	*	.*	.*
年龄(userage)	*	*	*	.*	.*
前测(Raven_pre)	*	*	*	<.*	.*

为了控制班级层面的聚类效应，本研究采用混合线性模型（HLM）对数学学业能力符号水平的数据进行了分析。结果显示，组别（实验组 vs.对照组）对后测成绩的影响达到极显著水平，F(*,*)=*,p<.*,η^2p=.*。这表明，在控制了班级差异、瑞文推理能力前测（Raven_pre）、性别和年龄后，实验组（珠算组）的数学学业能力符号水平显著优于对照组，且效应量较大。

此外，瑞文推理能力前测对后测成绩有极显著的正向预测作用，F(*,*)=*,p<.*，说明学生的非言语智力水平是影响数学学业表现的重要因素。年龄对后测成绩的影响也达到了显著水平，F(*,*)=*,p=.*，表明年龄较大的学生在该能力上表现更好。性别对后测成绩的影响未达到显著水平，p=.*。

4. 学业成就（言语）

固定效应	F 值	df*	df*	p 值	η^2p(偏 eta 平方)

固定效应	F 值	df*	df*	p 值	η^2p(偏 eta 平方)
截距	.*	*	*	.*	.*
组别(exp)	*	*	*	<.*	.*
性别(sex)	*	*	*	.*	.*
年龄(userage)	*	*	*	.*	.*
前测(Raven_pre)	*	*	*	<.*	.*

为了控制班级层面的聚类效应，本研究采用混合线性模型（HLM）对数学学业能力言语水平的数据进行了分析。结果显示，组别（实验组 vs.对照组）对后测成绩的影响达到极显著水平，F(*,*)=*,p<.*,η^2p=.*。这表明，在控制了班级差异、瑞文推理能力前测（Raven_pre）、性别和年龄后，实验组（珠算组）的数学学业能力言语水平显著优于对照组，且效应量较大。

此外，瑞文推理能力前测对后测成绩有极显著的正向预测作用，F(*,*)=*,p<.*，说明学生的非言语智力水平是影响数学学业表现的重要因素。性别和年龄对后测成绩的影响均未达到显著水平（p>.*）。

5. 学业成就（情境）

固定效应	F 值	df*	df*	p 值	η^2p(偏 eta 平方)
截距	*	*	*	.*	.*
组别(exp)	*	*	*	.*	.*
性别(sex)	.*	*	*	.*	.*
年龄(userage)	.*	*	*	.*	.*
前测(Raven_pre)	*	*	*	<.*	.*

为了控制班级层面的聚类效应，本研究采用混合线性模型（HLM）对数学学业能力情境水平的数据进行了分析。结果显示，组别（实验组 vs.对照组）对后测成绩的影响达到显著水平，F(*,*)=*,p=.*,η^2p=.*。这表明，在控制了班级差异、瑞文推理能力前测（Raven_pre）、性别和年龄后，实验组（珠算组）的数学学业能力情境水平显著优于对照组。

此外，瑞文推理能力前测对后测成绩有极显著的正向预测作用，F(*,*)=*,p<.*，说明学生的非言语智力水平是影响数学学业表现的重要因素。性别和年龄对后测成绩的影响均未达到显著水平（p>.*）。